LEF MODEL · अध्याय 15

अध्याय 15: दक्षिणी ध्रुव–एटकेन बेसिन (SPA) — उपसतही बर्नर, दो केंद्र और पपड़ी के दो वलय

शोधपत्र 08 पर आधारित — दक्षिणी ध्रुव–एटकेन: क्रेटर-निर्धन केंद्र (भाग A–B9: 5 अध्ययन और विसंगतियाँ B1–B9)

01 · THE MYSTERY

रहस्य: चंद्रमा के सबसे पुराने और गहरे बेसिन का केंद्र क्रेटरों से खाली क्यों है — और किनारे ऊँचे क्यों?

चंद्रमा के दूर पक्ष पर, हमारी आँखों से छिपा, **दक्षिणी ध्रुव–एटकेन बेसिन (SPA)** है — चंद्रमा के चेहरे पर सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे पुराना ज्ञात बेसिन: 2,400 × 2,050 km का विशाल दीर्घवृत्त (लगभग पेरिस से मॉस्को की दूरी), जिसका तल आसपास की उच्चभूमियों से 6–9 km नीचे है और जिसकी आयु 4.25 अरब वर्ष आँकी गई है। ग्रहीय भूविज्ञान के सभी नियमों से, चार अरब वर्षों से अधिक आकाश के सामने खुली ऐसी प्राचीन सतह क्रेटरों से भरी होनी चाहिए। पर सावधान माप एक विरोधाभासी पहेली उजागर करता है:

1. **क्रेटरों से खाली केंद्र जो ज़मीन जितनी साफ़ हो उतना तीखा होता है (B1):** जब लावा-मैदान, 34 मारिया और हर मेयर के चारों ओर 200 km का प्रभामंडल दोनों ओर से हटाए जाते हैं, तो पता चलता है कि केंद्रीय वलय (0°–10°) में प्रति मिलियन km² केवल **125.7 क्रेटर** (20+ km) बचे — किनारे के बाहर के वलय (247.5) के घनत्व का केवल **0.51**, और न्यूनतम बिंदु पर (45.4°S, 197.9°E, केंद्र से लगभग 270 km उत्तर-उत्तर-पूर्व, **ठीक सेरेनिटैटिस सागर के प्रतिध्रुव के देशांतर पर!**) घनत्व 111 (0.45) तक गिरता है।

2. **मध्यवर्ती क्रेटरों का चयनात्मक लोप, और ऊँचे किनारों के नीचे उथले तल:** छोटे क्रेटर (10–20 km) मुश्किल से गायब हुए (0.91, छोटे-से-बड़े का अनुपात बाहर 2.13 के मुक़ाबले 4.62), जबकि मध्यवर्ती क्रेटर (20–40 km) अधिकतर मिट गए (0.47)। इसके अलावा, केंद्र में बचे क्रेटर (40–80 km) **18% उथले** हैं, पर **उनके किनारे अधिक ऊँचे हैं** (मिलान किए नियंत्रण में 0.92 के मुक़ाबले 1.35) — साधारण अपरदन या शिथिलन का ठीक उल्टा, जो किनारे को तल के साथ नीचा करता है!

3. **उसी बेसिन के भीतर दो अलग केंद्र:** उत्तरी केंद्र (क्रेटरों का लोप और चांग'ए-6 का अवतरण-स्थल) निकट पक्ष के ऊष्मा-निकासों के सामने है, जबकि दक्षिणी केंद्र (सबसे पतली पपड़ी, सबसे नीचा तल और सघन उपसतही द्रव्यमान) उससे लगभग 450 km दक्षिण में है!

02 · AN IMAGE

एक चित्र: बर्नर की लौ पर उठते आटे की ट्रे, और पकने के बाद बीच में बैठता केक

तीन सरल चित्र समझाते हैं कि दूर पक्ष के नीचे ऊष्मा का एक लंबा स्रोत — **"बर्नर"** — ये सारी विरोधाभासी परिघटनाएँ एक साथ कैसे पैदा करता है:

- **बर्नर की लौ पर आटे की ट्रे (गुंबद का उठना और पपड़ी का किनारों की ओर फिसलना):** स्थिर लौ पर रखे नरम आटे की कल्पना कीजिए: ऊष्मा केंद्र को गुंबद में उठाती है, और नरम पपड़ी किनारों की ओर फिसलकर नीचे धकेली जाती है (SPA के चारों ओर पपड़ी के दो मोटे वलय बनाते हुए)। लौ कमज़ोर होने और आटे के ठंडा होने के बाद, गुंबद भीतर ढहता है — और अपनी शुरुआती ऊँचाई से *नीचे* बैठ जाता है, क्योंकि ऊष्मा ने वाष्पशील भगा दिए और उसके भीतर के छिद्र बंद कर दिए!
- **गर्म प्लेट पर मोम की चादर, और गीली रेत की तरह कसी ज़मीन (ऊँचे किनारों वाले उथले क्रेटर):** नीचे की ऊष्मा ने केंद्र के प्राचीन क्रेटरों को नरम और शिथिल किया (इसलिए उनके तल उठकर समतल हुए), और साथ ही लौटते पदार्थ की छिद्रिल परतों को "पकाकर" सघन ज़मीन में कसा। जब बाद के क्रेटर इस पकी, कसी ज़मीन पर गिरे, छिद्र दबाने में कम ऊर्जा गई और अधिक ऊर्जा ने **ऊँचे किनारे** बनाए!
- **केक जिसके किनारे पहले पकते हैं जबकि केंद्र बैठता है (बाहरी वलय का बनना):** जब गोलाई के अंत की ओर बर्नर कमज़ोर हुआ, गुंबद के किनारे पहले ठंडे होकर उठी अवस्था में जम गए (मोटे पूर्वी पक्ष पर एक कटक और पपड़ी-जड़ छोड़ते हुए), जबकि केंद्र लंबे समय तक गर्म रहा, कसा और अंत में उस गहरे बेसिन में बैठ गया जो हम आज देखते हैं!

03 · SCIENCE AND MODEL

विज्ञान और मॉडल: SPA के पाँच अध्ययन और विसंगतियाँ B1–B6

शोधपत्र 08 का भाग B पाँच पूर्ण मात्रात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है (अध्ययन 1–5, सभी को पूरा हरा प्रकाश मिला) जो SPA की सतह, गहराई, पपड़ी, वलयों और छिद्रता की जाँच करते हैं:

1. **अध्ययन 1 — SPA का क्रेटर-अभिलेख (B1):** स्वच्छ गणना में (लावा-मैदानों, 34 मारिया और 200 km प्रभामंडल के बिना), क्रेटर-घनत्व (20+ km) 0°–10° वलय में **125.7 (0.51)** से धीरे-धीरे बढ़कर 10°–20° पर 200.4 (0.81), 20°–30° पर 226.7 (0.92), और किनारे के बाहर (39.6°–50°)

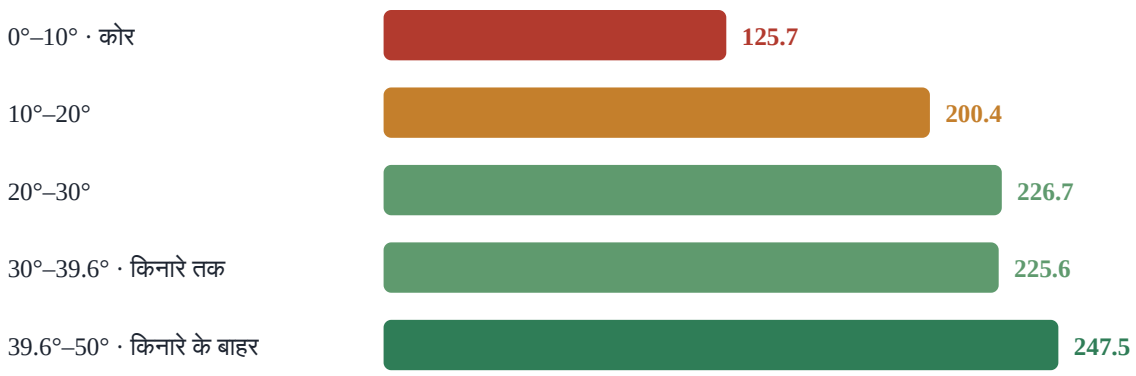
247.5 (1.00) तक जाता है। विसंगति दीर्घवृत्त पर भी बनी रहती है (कोर में 122–132 बनाम बाहर 230–235), और न्यूनतम बिंदु (45.4°S, 197.9°E) ठीक सेरेनिटैटिस-प्रतिध्रुव (198.8°E) की याम्योत्तर पर है।

2 **अध्ययन 2 — पतली पपड़ी के मुक़ाबले बेसिन की गहराई (B2): क्रेटरों के बीच के मैदानों** पर ऊँचाई मापना (संदूषण से बचने के लिए 20+ km के सभी क्रेटर उनके किनारों सहित हटाकर) उजागर करता है कि SPA का तल अकेली पतली पपड़ी के समस्थितिक संतुलन से **1.1–1.8 km** गहरा है (और 2,900 kg/m^3 घनत्व की लोहे-समृद्ध पपड़ी के साथ अंतर ~ **4.4 km** तक बढ़ता है)। गहराई-अवशेष केंद्र पर सबसे बड़ा है (–1.1 से –1.8 km) और किनारे की ओर फीका पड़ता है (–0.2 km), और सबसे निचला बिंदु (61°S, 199°E, –5.5 km) जेम्स और साथियों के सघन द्रव्यमान के केंद्र (62°S, 200°E) से केवल 35 km दूर है।

3 **अध्ययन 3 — मोटी पपड़ी का बाहरी वलय (B4):** दूर पक्ष की क्षेत्रीय प्रवृत्ति घटाने के बाद मोटी पपड़ी का एक वलय दिखता है (केंद्र से 50°–55° की दूरी पर 3.8–5.7 km, 42–56 km गहराई पर पपड़ी-जड़ के साथ) जो आठ में से सात दिशाओं में अपने पार की पपड़ी से ऊपर खड़ा है (औसत +3.9 से +4.4 km), पर वह **पूर्व–पश्चिम विषम** है: पूर्व और उत्तर-पूर्व में मोटा (+7.8 और +7.4 km, 96°–99° की ओर 7.7–9.1 km का एकतरफ़ा घटक) और **पश्चिम में पूरी तरह लापता** (पपड़ी में –2.3 km और ऊँचाई में –0.50 km)!

4 **अध्ययन 4 — भीतरी वलय और केंद्र का खिसकना (B5):** केंद्र के और पास (28°–44°, औसत त्रिज्या 36.7° ≈ 1,114 km) 24 में से 22 दिशाओं में एक स्पष्ट भीतरी वलय दिखता है (विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व में, +24–30 km, और पश्चिम में, +6–14 km, जहाँ बाहरी वलय लापता है!)। उसका केंद्र **दीर्घवृत्त के केंद्र से 108–118 km उत्तर-पूर्व** है (51.4°S, 196.8°E — गुंबद का केंद्र!), और उसकी भीतरी दीवार उत्तर और उत्तर-पूर्व में सबसे खड़ी है (ऊँचाई में 30.7 m/km और पपड़ी में 10.5 km/100 km, मोटी उच्चभूमियों की दीवार के सामने) और दक्षिण-पश्चिम में कोमल (11.5 m/km)।

5 **अध्ययन 5 — गहराई पर छिद्रों का बंद होना (B6):** सतह पर SPA में ज़मीन की छिद्रता उच्चभूमियों के समान है (19.7% बनाम 20.3%, वाष्पशीलों के निकलने से फिर खुली)। पर 10 km की गहराई पर **SPA में छिद्र केंद्र पर लगभग पूरी तरह बंद हैं (2.9%–4.4%)** और किनारे की ओर धीरे-धीरे बढ़ते हैं (7.1%–8.8%, दूर पक्ष के बाकी भाग में 6.2%–12.8% के मुक़ाबले)। 9–15 km के स्तंभ पर 12% छिद्रता का कसना ठीक वही तल का धँसाव (1.1–1.8 km) समझाता है जो अध्ययन 2 में मिला!



स्वच्छ गणना में SPA के केंद्र के चारों ओर वलयों में 20 km और अधिक चौड़े क्रेटरों का घनत्व (प्रति मिलियन km²): कोर में किनारे के बाहर मिलने वाले घनत्व का केवल लगभग आधा है।

04 · THE MECHANISM IN WORDS

शब्दों में तंत्र: लोहे-समृद्ध तल, थोड़ा दिखता लावा, दबा लावा और थोरियम-अर्धचंद्र (B7–B9)

शोधपत्र 08 के भाग B7–B9 SPA तल के रसायन और ज्वालामुखीयता को बर्नर-तंत्र और केंद्रीय मेयर के दो-चरणीय इतिहास से जोड़ते हैं:

1. **लोहे की प्रवणता और सपाट पोटैशियम-थोरियम अनुपात (B7):** गामा-किरण स्पेक्ट्रोमीटर माप (लूनर प्रॉस्पेक्टर GRS) दिखाते हैं कि लोहे की सांद्रता (FeO) केंद्र (0°–10°) पर **9.48 wt%** से धीरे-धीरे गिरकर 8.56% (10°–20°), 6.63% (20°–30°), और किनारे पर 4.43% तक जाती है — क्योंकि गहरा, लोहे-समृद्ध पदार्थ गुंबद के केंद्र पर ऊष्मा के साथ उठा। इसके विपरीत, **K/Th अनुपात बेसिन के भीतरी भाग (0°–30°) की पूरी चौड़ाई में सपाट और कम (451–455) है** (परिवेश, 537–567, से 16%–20% कम), और केवल किनारे पर उछलता है — क्योंकि नीचे से लंबे तापन ने पूरे गर्म क्षेत्र पर वाष्पशील पोटैशियम को समान रूप से भगा दिया!

2. **सबसे पतली पपड़ी के बावजूद SPA के क्षेत्रफल का केवल 4.1% दिखते लावा से क्यों ढका है? (B8):** समान पतली पपड़ी वाले निकट-पक्ष बेसिनों में (15–17 km, जैसे क्राइसियम और ह्यूमोरम) लावा क्षेत्रफल का 22%–74% ढकता है, जबकि SPA में केवल **4.1%** (भीतरी 300 km में 14.6%, निकट-पक्ष बेसिन के आकार के केंद्रीय गुंबद में 8.4%, और किनारे पर 0.7%)। कारण दोहरा है: पहला, SPA के विशाल क्षेत्रफल का अधिकांश भाग **सतह पर विस्फोट के बिना नीचे से तापन और पिघलने का क्षेत्र** है (जो हर में क्षेत्रफल-प्रतिशत को पतला करता है); और दूसरा, बार-बार पिघलने ने मैंटल को आसानी से पिघलने वाले तत्वों से खाली कर दिया और उसे बाद के पिघलने के प्रति प्रतिरोधी बनाया (B13)।

3. **15° वृत्त के भीतर दबा लावा और 5.77 घंटे पर "घूर्णन के दिक्सूचक" के रूप में थोरियम-अर्धचंद्र (B9):** गुंबद के केंद्र के चारों ओर 15° वृत्त के भीतर शुरू में **एक साधारण बड़ा आपूर्ति-छिद्र ("केंद्रीय मेयर")** था जिसने चंद्रमा के पृथ्वी से जुड़े और तेज़ घूमते (5.77 घंटे) समय बाहर पदार्थ दागा। क्षेत्रीय ऊष्मा ने इस मेयर को पिघलाकर ढक दिया — और यही **दबा लावा (क्रिप्टोमेयर)** है जो 15° वृत्त का **13.6%–24.1%** ढकता है (और उसके बाहर लगभग कुछ नहीं!)। और केंद्रीय मेयर द्वारा बाहर दागे गए थोरियम-समृद्ध पदार्थ का क्या हुआ?
    - 4. उत्तर-पश्चिम में थोरियम-अर्धचंद्र में 43 क्रेटरों का माप (केंद्र से 12°–32°, बर्कलैंड और ओरेस्मे V पर 4.45–4.90 ppm की चोटियों के साथ) दिखाता है कि थोरियम-सांद्रता **क्रेटरों के भीतर और बाहर समान** है (32/43 बनाम 34/43) और दूरी के साथ कमज़ोर होती है ($r = -0.53$) — यानी यह **ऊपर से गिरा एक आवरण** है, नीचे से खोदी गई गहरी परत नहीं!
    - 5. **प्राक्षेपिक प्रक्षेप-पथ अनुकरण (`sim577.py`):** सह-घूर्णन रेखा पर जुड़े चंद्रमा के सिरे से (16,400 km, **5.77 घंटे** का पृथ्वी-दिन) 0.95–1.0 km/s पर 45° पर पदार्थ के 72 पार्सल प्रक्षेपित करना दिखाता है कि 35–40 मिनट की उड़ान में चंद्रमा की ज़मीन आगे घूमती है, और पदार्थ **केवल एक ओर (पिछली ओर, 74%–96%, विषमता 0.42–0.54) 29°–32° की दूरी पर** गिरता है — ठीक थोरियम-अर्धचंद्र की स्थिति!

05 · THE KEY EQUATIONS

अकादमिक व्याख्या और मुख्य समीकरण

ऊष्मीय दाब से पपड़ी को बाहर धकेलने, नीचे से पिघलन-अग्र के बढ़ने (स्टेफ़न शर्त) और छिद्रों के बंद होने से ज़मीन के धँसने के भौतिक तंत्र इस प्रकार व्यक्त हैं (§B3, §B6):

$$\Delta p = \alpha K \Delta T \approx 0.4\text{–}1.2\ \mathrm{GPa} \quad (\Delta T = 300\ \mathrm{K})$$

$$\sigma \approx \Delta\rho\, g\, h \approx 5\ \mathrm{MPa}$$

$$v_{\mathrm{melt}} = \frac{q}{\rho\,(c_p \Delta T + L)}$$

$$\Delta z_{\mathrm{compaction}} = \Delta\phi \cdot H$$

गुप्त ऊष्मा L = 4 × 10^5 J/kg, $\Delta T = 800$ K ($c_p \Delta T = 8 \times 10^5$ J/kg) तापन और $\rho = 2,900$ kg/m³ पपड़ी-घनत्व के लिए, 20 km पपड़ी पिघलाने को लगभग 7 × 10^{13} J/m² चाहिए: 0.1–0.5 W/m² का मध्यम ऊष्मा-प्रवाह भी 20 km पपड़ी को केवल **44 लाख से 2.2 करोड़ वर्षों** में पिघला देता है — बर्नर की सक्रियता की अवधि से कहीं कम!

06 · THE SIGNATURE

वास्तविकता में हस्ताक्षर: दो आयु-प्रणालियों का समूहन और सात प्रेक्षणों का एकीकरण

SPA बेसिन में मापी गई आयु स्वाभाविक रूप से बर्नर के इतिहास के दो चरणों में बँटती हैं (§B9):

- **जुड़ा चरण और बर्नर की सक्रियता (4.25–3.87 Ga):** गहरे नोराइटों का क्रिस्टलन (4.247 Ga), KREEP-समृद्ध बेसाल्ट (4.203 Ga), केंद्रीय मेयर की सक्रियता और तेज़ 5.77 घंटे के घूर्णन के दौरान थोरियम-अर्धचंद्र का बनना।
- **अलगाव के बाद (3.873 Ga) — बिना पार्श्व विस्फोटों के अपनी जगह धीमा ठंडा होना:** अलगाव के क्षण पृथ्वी से दाब रुका, केंद्रीय मेयर शांत हुआ, गर्म रहा और लगभग 1.5 अरब वर्षों में अपनी जगह धीरे-धीरे जमा (3.7–2.2 Ga, 3.6–3.2 Ga पर शिखर, और चांग'ए-6 स्थल पर 2.8 Ga) — इसलिए इस युवा लावा का कोई थोरियम-अर्धचंद्र नहीं है!

प्रयोगशाला-बॉक्स: SPA के क्रेटरों, गहराई, पपड़ी, छिद्रता और रसायन की प्रोफ़ाइल (शोधपत्र 08, भाग B1–B9)

SPA के केंद्र (53°S, 191°E) से वलय	क्रेटर ≥ 20 km (स्वच्छ अनुपात)	अकेली पपड़ी के मुक़ाबले तल-गहराई (km)	GRAIL पपड़ी-मोटाई (मॉडल 1 / 4, km)	10 km पर छिद्रता (घातांकीय / रैखिक)	FeO (wt%) / K/Th अनुपात
0°–10° (केंद्रीय कोर)	**125.7 (0.51)**	**−7.0 बनाम −5.3 से −5.9 (अवशेष −1.1 से −1.8)**	**16.0–16.4 / 22.9–23.4**	**2.9% / 4.4% (सतह 19.7%)**	**9.48% / 451**
10°–20°	200.4 (0.81)	−6.4 से −6.5 (अवशेष −0.5 से −1.2)	16.2–17.5 / 22.9–24.2	3.1% / 3.2%	8.56% / 451 (Th शिखर 1.96)
20°–30°	226.7 (0.92)	−4.0 से −5.1 (अवशेष −0.2 से −0.9)	21.5–26.5 / 28.7–34.2	3.6% / 5.1%	6.63% / 455

30°–39.6° (किनारे तक)	225.6 (0.91)	−0.8 से −2.7 (अवशेष −0.2 से −0.8)	33.4–39.5 / 42.2–49.5	4.2% / 6.2%	4.91% / 501
39.6°–50° (किनारे के बाहर)	**247.5 (1.00)**	**0.0 (संदर्भ-रेखा)**	**40.6–41.9 / 50.5–51.9**	**7.1% / 8.8%**	**4.43% / 567**

SPA के चारों ओर दिशा	बाहरी वलय की सीढ़ी (45°–60° बनाम 70°–90°)	LOLA ऊँचाई-सीढ़ी (km)	भीतरी वलय की दूरी और दीवार की ढाल (m/km)	LEF मॉडल में व्याख्या
उत्तर-पूर्व (45°)	**+7.4 km (54.8 बनाम 47.4)**	**+1.93 km**	**36° — सबसे खड़ी दीवार (30.7 m/km)**	**मोटी उच्चभूमि-पपड़ी का पिघलना और सघन ढेर**
पूर्व (90°)	**+7.8 km (46.2 बनाम 38.4)**	**+1.59 km**	**37° — खड़ी दीवार (17.8 m/km)**	**अधिकतम एकतरफ़ा घटक (97° की ओर 7.7–9.1 km)**
दक्षिण (180°)	+6.5 km (37.1 बनाम 30.6)	+1.17 km	42° — कोमल ढलान (14.9 m/km)	दक्षिणी पपड़ी-जड़ (29 के मुक़ाबले 44 km)
दक्षिण-पश्चिम (225°)	+3.2 km (33.5 बनाम 30.4)	+0.41 km	34° — सबसे कोमल ढलान (**11.5 m/km**)	चौड़े फैलाव की अनुमति देती प्राचीन पतली पपड़ी
पश्चिम (270°)	**−2.3 km (36.7 बनाम 39.0)**	**−0.50 km**	**31° — केंद्र के पास (+4.5 से +13.9 km पर प्रमुख)**	**कोई बाहरी वलय नहीं — पदार्थ भीतरी वलय में पास ही ढेर हुआ**

07 · NEXT

आगे का द्वार

इस अध्याय में हमने देखा कि उपसतही **"बर्नर"** तंत्र SPA बेसिन की सतह, गहराई, पपड़ी के दो वलयों, छिद्रों के बंद होने, थोड़े दिखते लावा और थोरियम-अर्धचंद्र की सभी परिघटनाओं को कैसे समझाता है — और बेसिन को दो केंद्रों में बाँटता है: एक उत्तरी (क्रेटरों का लोप) और एक दक्षिणी (पतली पपड़ी और नीचा तल)।

अध्याय 16

SPA की गहराइयाँ, चांग'ए-6 नमूने और सतत पिंड की विभव-बाधा →

← अध्याय 14 · प्रस्तावना

© 2026 Zohar Duran · LEF मॉडल · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387